

AI Agent 기술설명서 · 알바지킴이

제4회 경남AI·SW경진대회 별지1 · 2026. 10.

팀명 / 부문 / 주제	[팀명] / 고등부 / 01 사회문제 해결형 AI Agent
작품명	알바지킴이: 청소년 중심 아르바이트 근로권익 점검 및 보호 AI Agent
해결 문제	청소년 아르바이트생이 최저임금·주휴수당·휴게·야간근로 제한·퇴직 후 14일 안 지급 같은 권리를 몰라 체불을 늦게 알고, 어떤 기록과 증거를 모아야 하는지 몰라 증명하기 어렵고, 신고 뒤 보복이 두려워 권리를 포기하는 문제
대상사용자	만 15~18세 청소년 아르바이트생, 보호자, 청소년근로권익센터 등 상담 기관
Agent Goal	출퇴근·계약서·급여 기록을 법 기준표와 대조해 조항마다 정상·확인 필요·위반 의심을 근거 조항·사실과 함께 판단하고, 알림·질문·후속 확인·상담 사전 자료·신고 후 보호까지 이어 준다
사용 AI/LLM/모델	Qwen3.8-27B (GPU 서버의 vLLM 0.30.0, tool calling). 후보 9개를 같은 시험(속도, 도구 호출, 판단, 사진 읽기, 한국어)으로 비교해 선정. 도구 선택·조항 판단·사진 읽기·글쓰기를 맡고, 숫자 계산은 맡기지 않음
사용 Tool/API/Data/장비	도구 32개(코드가 실행): 임금·만 나이·지급 기한 계산, 법 조문·판례, 기록·증거 조회, 알림, 질문, 확인 예약, 게시물 검색 등 · API: 법제처 국가법령정보(조문·최저임금 고시·판례를 법 기준표로). 네이버 검색 API는 연결 코드만 있고 키를 받지 못해 쓰지 못함 · Data: SQLite(사용자 기록, 원본 파일과 SHA-256), law_params.json(법 기준값과 출처) · 장비: 휴대폰 웹, GPS(동의를 한 경우만)
Memory/State/Feedback 구현	Memory: 실행을 시작할 때 지난 메모, 질문과 답, 예약한 확인, 진행 상황(점검 결과 요약)을 목표와 함께 AI에게 보냄. 실행 중에는 AI가 remember-ask_user-schedule_followup 도구로 저장. 지난 종합 점검 뒤로 기록이 그대로면 AI를 다시 부르지 않음 · Feedback: 검증 장치가 코드 계산과 다른 판단, 법 기준표에 없는 조항, 근거 없는 판단을 돌려보내 다시 판단(최대 2회). AI 글의 링크·한자·내부 이름·글자 수 초과도 돌려보냄. 사용자가 질문에 답하면 그 점검을 다시 시작
핵심 Workflow (End-to-End)	입력 → 판단/계획 → Tool/API/Data → 실행 → 결과 → Feedback 1. 사용자가 퇴근·급여 저장·그만둔 날 저장을 누르거나, 매일 9시·예약한 날이 되면 에이전트가 시작한다 (사용자마다 대 기줄에서 차례로 실행). 2. AI가 목표, 도구 목록, Memory(지난 메모·질문과 답·예약·진행 상황)를 받고 make_plan으로 할 일을 세운다. 3. AI가 도구를 고르면 코드가 계산·조회해 결과를 돌려주고, AI는 결과를 보고 다음 도구를 고른다. 알림·조언·질문·확인 예약·메모도 이때 AI가 도구로 고른다 (최대 30회). 4. AI가 조항마다 결과·이유·근거 조항·근거 사실을 낸다. 5. 검증 장치가 코드 계산·법 기준표와 대조해 문제가 있으면 돌려보내 다시 판단하게 한다. 6. 검증을 통과한 판단만 코드가 저장해 화면과 상담 사전 자료에 보여 준다. 7. 답을 받거나 예약한 날이 되면 메모를 읽고 그 점검을 다시 시작한다. 모든 단계는 화면의 '에이전트 동작 보기'에 남는 다.
핵심기능 3~5개	1) 근무 기록과 증거 보존(서버 시각, 원본+SHA-256) 2) 계약서·근무 점검(사진 읽기, 근무일별 만 나이) 3) 급여 비교와 퇴직 정산 4) AI 에이전트 종합 점검(판단·조언·질문·예약, 매일 자동) 5) 상담 사전 자료와 신고 후 보호(보복 금지 안내, 게 시물 판별·보존)
기존자산 / 8일 신규개발분	기존자산: 오픈소스 라이브러리, vLLM, Qwen3.8-27B, 법제처 API (아래 출처) · 8일 신규개발: 앱 전체(에이전트 반복과 도구, 검증 장치, 계산, 화면, 시험). 앱 코드 약 10,200줄, 시험 코드 약 5,100줄, 커밋 262개 · 대회 전 코드 없음: 9/27에 만든 저장소에는 GitHub가 자동으로 넣은 기본 파일 2개(.gitignore, 제목 한 줄 README)만 있었고, 첫 코드 커밋은 9/29
대표 테스트 5건 결과	가상 사업장 5곳(검증 장치 기준): ① 수습 감액 요건 미충족·청소년 야간근로 → 위반 의심 ② 기본급만 받음 → 124,872원 적게 받음 ③ 모두 지킨 곳 → 최저임금·급여 정상 ④ 계약서·동의서 없음 → 위반 의심, 모르는 정보는 추측 없이 확인 필요 ⑤ 휴게 없음·퇴직 후 미지급(기한 9/12 지남) → 위반 의심, 신고 후 보호 · 정답 사례: 위반 누락 13건 중 0건, 정상 오탐 0 건, 급여 계산 8/8 일치, pytest 213개·화면 시험 19파트 통과
현재 완성도 Level	Level 3 (MVP)
소스코드/저장소(경로)	https://github.com/hojin2040290/GyeongnamAI-SWCompetition (실행: README.md, docs/실행가이드.md)
정보출처 및 기타	법 기준값: 고용노동부 공식 블로그 「알바 구하기 전 꼭 알아야 할 노동법 10문10답」 (2025.12.4) · 최저임금법 제5조 제2항 · 청소년 보호법 제2조·제29조 · 근로기준법 제36조, 제56조와 시행령 별표1 · 고용노동부 노동포털 아르바이트 피해 구제방법 · 국가법령정보센터 조문 (값은 law_params.json) API·모델: 법제처 국가법령정보 공동활용 OPEN API(open.law.go.kr, 이용 신청) · Qwen3.8-27B(Hugging Face, 모델 카드 라이선스) · vLLM 0.30.0(Apache-2.0) 라이브러리: FastAPI, SQLModel, APScheduler, pytest (MIT) · Uvicorn, itsdangerous, Jinja2, httpx (BSD-3-Clause) · python-multipart, Playwright (Apache-2.0) 글꼴·도구: IBM Plex Sans KR(SIL OFL 1.1) · cloudflared(Apache-2.0) · 모델 비교: 후보 모델 9개(모델마다 다름, EXAONE 비상업), huggingface_hub-vLLM Recipes(Apache-2.0), 모델 공식 문서 참고 AI 코딩 도구: Claude Code(Anthropic) · 시험 자료: 가상 인물·가게로 직접 제작 · 통계: 고용노동부(참가신청서 인용) · 결과는 법적 판단 이 아닌 참고용